

PS-03 · Von Demokrit zu Dalton

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 52–57. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Wo Dalton endet

Daltons Modell erklärt die Stöchiometrie vollständig — und schweigt zu allem, was in einem Atom vorgeht. Beides gehört zusammen.

- Unteilbar stimmt nicht: Atome bestehen aus Protonen, Neutronen und Elektronen.
- Gleich schwer stimmt nicht: Isotope desselben Elements haben verschiedene Massen.
- Zur elektrischen Ladung, zu Ionen und zur Bindung sagt das Modell nichts.

Merke: Ein überholtes Modell bleibt brauchbar, solange man seine Grenze kennt.

Aufgabe 1

Ein Atom von Eisen hat die Ordnungszahl 26 und 30 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Kohlenstoffdioxid (CO_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 NaCl ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 450 g enthält 25 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Von Demokrit zu Dalton“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

42 g/mol 44 g/mol 56 10 112,5 g 82 2 337,5 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $26 + 30 = 56$
2. $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$
3. $5 \cdot 2 = 10 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 4,5 \text{ g} \rightarrow 25 \% = 112,5 \text{ g}$